



SELECTA

Grupo 8

- **García Vines Brisette**
- **Hernández Aguilar Xiomara**
- **Huamani Huamani Leydi**
- **Inoñan Alejo Patricia**
- **Torres Sanchez Andrea**



Introducción

El crecimiento de la población, la urbanización y el desarrollo de las actividades comerciales e industriales han incrementado la generación de residuos sólidos, representando un desafío ambiental a nivel mundial y nacional.



Materiales como plástico, papel, cartón y metal pueden aprovecharse, pero al desecharlos mezclados se dificulta su recuperación y se pierde su valor



Las nuevas tecnologías como sensores e IoT permiten identificar, clasificar, registrar y monitorear los residuos, facilitando una gestión más eficiente.

Vinculación con los ODS

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES



12 PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLES



El problema en cifras: Perú (2024)



9 mil aprox

toneladas/año
de residuos sólidos
municipales generadas



2.8 %

toneladas/día
generadas



249 mil

toneladas
valorizadas
(2,8 % del total)



10 mil

toneladas/día
en Lima
(mayor del país)



**La segregación inadecuada dificulta recuperar
materiales aprovechables y reduce su valor.**



3.1 Tecnologías comerciales

Biocrux – Smart Bin (India)



- Clasificación de residuos
- Sensores y conectividad IoT
- Compactación
- Alertas de llenado

Limitación: no realiza una clasificación automática integral de todos los materiales.

TOMRA – T100 (Noruega)



- Reconocimiento 360°
- Identificación por códigos, forma y metal
- Alta precisión
- Sistema de incentivos

Limitación: centrada en envases y botellas.

Reciclado Inteligente (España)



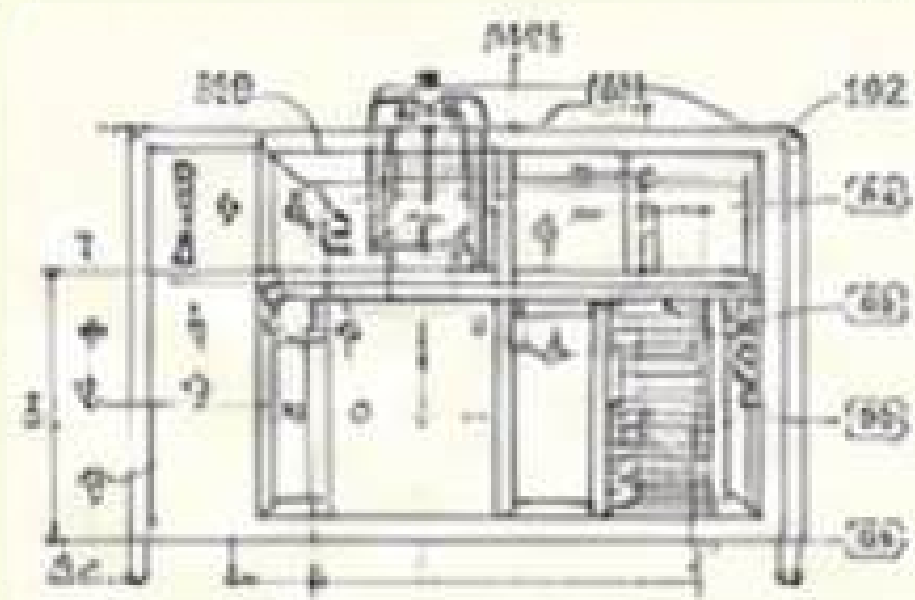
- Cinco bocas configurables
- Registro de datos
- Sensores de llenado
- Energía solar y conectividad

Limitación: la separación depende del usuario.

3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes

US6547055B2

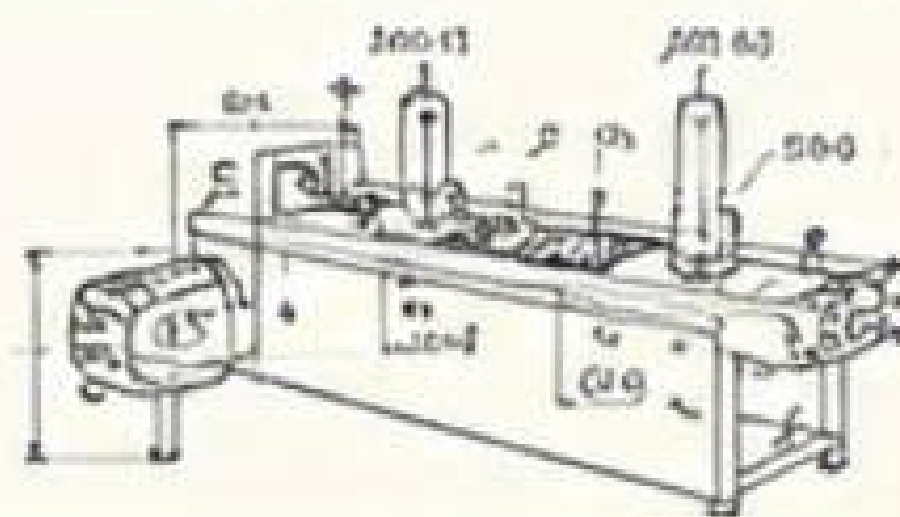
Reverse vending machine



- Sistema de retorno de envases
- Sensores ópticos
- Mecanismo de desvío y almacenamiento

WO2023195003A1

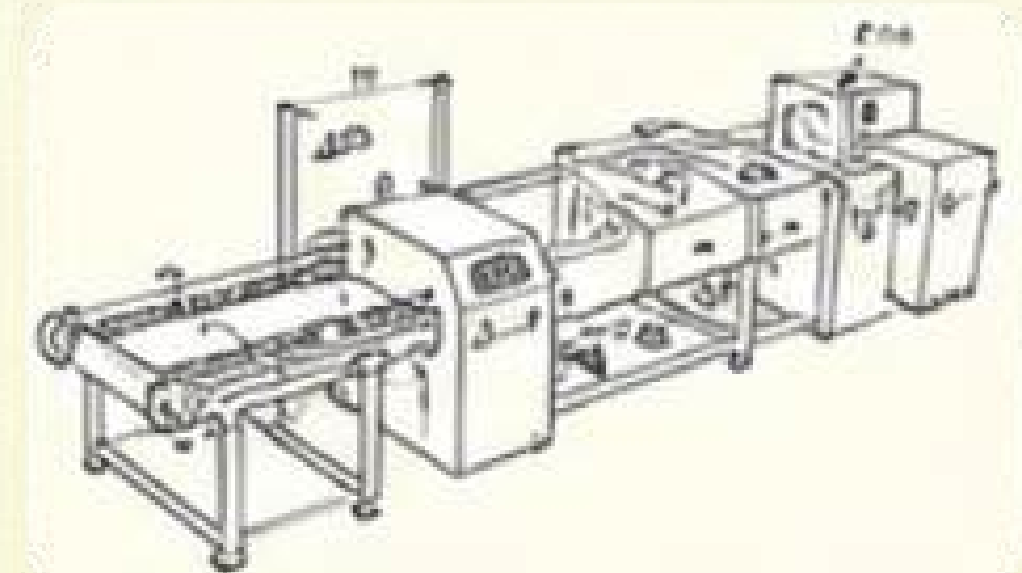
System for identification, classification and processing of containers



- Identificación y clasificación de envases mediante sensores
- Procesamiento automático de materiales

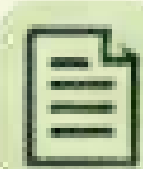
US20250058968A1

Intelligent waste classification system



- Uso de visión artificial
- Clasificación multi-material
- Sistema de control y distribución a compartimentos

3.3 Artículos científicos



Design and Implementation of an Automatic Waste Sorting Machine for Efficient Waste Management (2025)



- Diseño e implementación de un sistema de clasificación
- Uso de sensores y visión artificial
- Evaluación de la eficiencia



Prototipe Sistem Pencacah Botol Plastik Menggunakan RFID Berbasis Internet of Things (2026)



- Uso de RFID e IoT
- Celda de carga para el pesaje
- Monitoreo y registro de datos
- Aplicación en entornos comunitarios



Sustainability (MDPI)
10.3390/su1617735 (2024)



- Revisión de tecnologías en gestión de residuos
- Análisis de sostenibilidad y ODS 12
- Identificación de tendencias y oportunidades de mejora

Tesis



Noborikawa Gushiken (2020)
ENKEI: Sistema de Segregación de Residuos Domésticos



- Diseño de un prototipo
- Clasificación por materiales
- Aplicación en zonas urbanas



Díaz Reyes et al. (2022)
Smart Trash, contenedores inteligentes de segregación



- Uso de sensores y registro de datos
- Clasificación de residuos reciclables
- Fomenta hábitos de reciclaje



Banguera (2025)
Contenedor inteligente para la gestión de residuos en entorno universitario



- Diseño e implementación de contenedor inteligente
- Monitoreo y visualización de datos
- Aplicación en entorno universitario

LISTA DE EXIGENCIAS

1 Función principal

≤ 30 s por residuo

Identifica, pesa y clasifica plástico, papel, cartón y metal que entran de a uno.

Responsable: Todas

2 Geometría

4 + 1 compartimientos

Estructura de 1.20 m de largo, 0.80 m de ancho y 1.50 m de alto con 5 compartimientos (4 para reciclables y 1 no reconocido).

Responsable: Todas

3 Cinemática

1 residuo por ciclo

Mueve un residuo por ciclo hasta su destino y bloquea nuevos ingresos mientras procesa.

Responsable: Leydi H.

4 Fuerzas

1 kg · 50 kg total · 10 kg c/u

Soporta residuos individuales y la carga acumulada sin deformaciones permanentes.

Responsable: Todas

5 Energía

12 V DC

Fuente regulada para sensores, control, actuadores, interfaz y Wi-Fi funcionando a la vez.

Responsable: Brissette G.

6 Materia

Recepción de residuos unitarios sin mezclar el material no reconocido.

Responsable: Andrea T.

7 Señales de entrada

Parada de emergencia

Encendido, inicio, parada, apagado y parada de emergencia.

Responsable: Patricia I.

8 Señales de salida

Wi-Fi + alertas

Estado del sistema, datos por Wi-Fi (material, masa, cantidad, %) y alertas de lleno, humo, falla o emergencia.

Responsable: Patricia I.

9 Control

Ciclo automático

Coordina recepción, identificación, pesaje y separación; bloquea si el destino está lleno o hay falla.

Responsable: Leydi H.

10 Electrónica (hardware)

5 tipos de sensor

Sensor inductivo, cámara, celda de carga, sensor de presencia y sensores de distancia por compartimiento.

Responsable: Leydi H.

11 Software

IA + plataforma

Modelo de IA para plástico, papel y cartón; metal por inductivo. Registra y muestra totales y alertas.

Responsable: Brissette G.

12 Comunicaciones

Wi-Fi → IoT

Envía categoría, masa, cantidad, llenado y alertas a la plataforma IoT al final de cada ciclo.

Responsable: Andrea T.

13 Seguridad

Humo + emergencia

Protege la electrónica, impide mover piezas con acceso abierto, parada de emergencia y detector de humo.

Responsable: Patricia I.

14 Ergonomía

Ingreso a 1 m del suelo

Un residuo por vez, indicaciones visibles y parada de emergencia al alcance del usuario.

Responsable: Patricia I.

15 Uso

Estado «disponible»

Ingreso solo si indica «disponible»; el encargado consulta registros y retira residuos con el mecanismo detenido.

Responsable: Xiomara H.

16 Fabricación

Según planos

Materiales y procesos disponibles, superficies limpiables y componentes reemplazables.

Responsable: Patricia I. y Andrea T.

17 Montaje

Desmontable

Uniones desmontables, base nivelada y cableado fuera de las partes móviles.

Responsable: Patricia I.

18 Control de calidad

Pruebas documentadas

Pruebas de pesaje, identificación, separación, llenado, comunicación y emergencia; se registran los resultados.

Responsable: Xiomara H.

19 Transporte

Con asas

Traslado con alimentación desconectada y recipientes vacíos; asas y componentes asegurados.

Responsable: Xiomara H. y Leydi H.

20 Mantenimiento

Revisión semanal

Puerta de servicio, limpieza tras cada vaciado e inspección con la alimentación desconectada.

Responsable: Brisette G.

21 Costos

S/ 1000 máx.

Costo máximo de fabricación sustentado con lista de materiales y cotizaciones; prueba de concepto aparte.

Responsable: Leydi H.

22 Plazos

Hasta 02/12/2026

Diseño, fabricación, ensamblaje y pruebas de la prueba de concepto a escala, cumpliendo el plan de trabajo.

Responsable: Xiomara H.

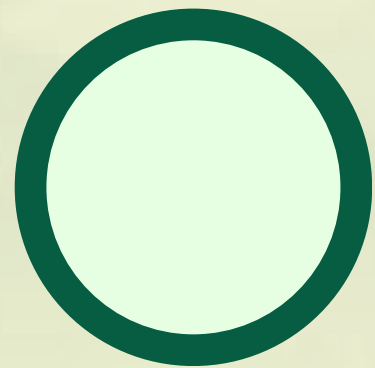
CAJA NEGRA



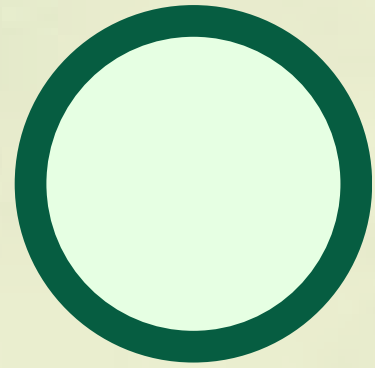
Secuencia de operaciones

Funcionamiento de SELECTA

NIVEL USUARIO



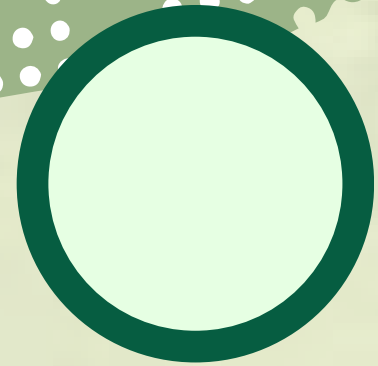
El encargado instala el prototipo de SELECTA, conecta la alimentación eléctrica, enciende el sistema y configura la conexión Wi-Fi con la plataforma IoT.



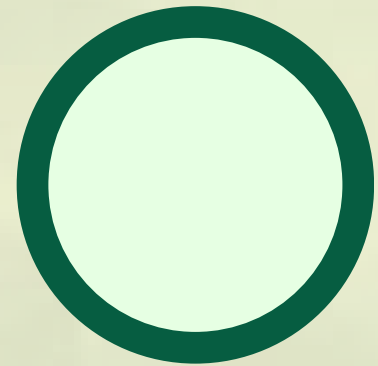
Una vez el sistema se encuentra disponible, el transeunte introduce un residuo a la vez en el dispositivo cuando el acceso se encuentra habilitado. Si el acceso está denegado, debe esperar. De esta manera, los residuos son introducidos individualmente para evitar el ingreso de más de un material durante una misma operación.



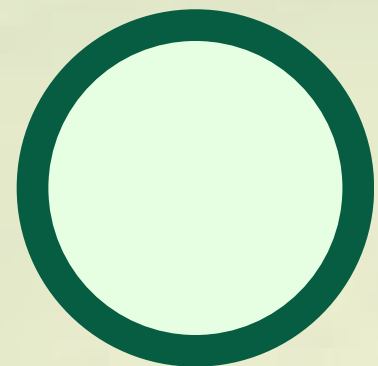
El usuario no interviene en la identificación, pesaje, clasificación ni registro del residuo, ya que estas operaciones son realizadas automáticamente por SELECTA



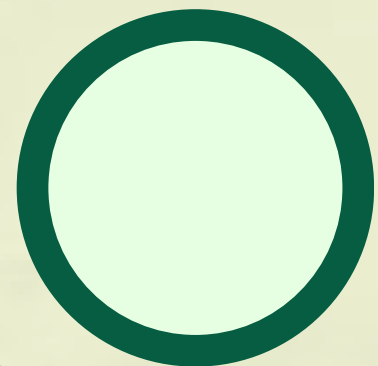
Los datos obtenidos se envían a la plataforma IoT, donde se consulta el tipo de material, peso, cantidad acumulada y alertas.



Cuando un compartimiento alcanza su capacidad máxima, el encargado procede a retirar los residuos acumulados

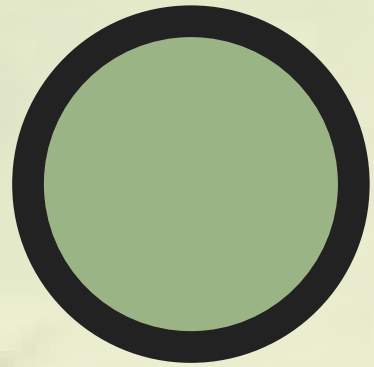


En caso de una situación de riesgo o funcionamiento anormal, el encargado puede activar la parada de emergencia para detener el funcionamiento del sistema.

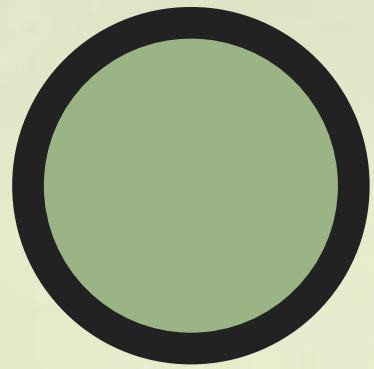


Cuando sea necesario realizar una intervención o retiro, el encargado apaga el sistema de manera segura.

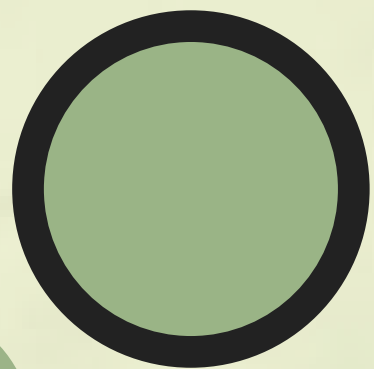
NIVEL DISPOSITIVO



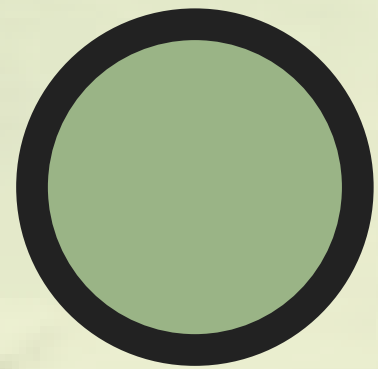
SELECTA recibe la alimentación eléctrica, activa sus módulos y establece la conexión Wi-Fi con la plataforma IoT. Una vez listo, habilita el acceso para permitir el ingreso de un residuo



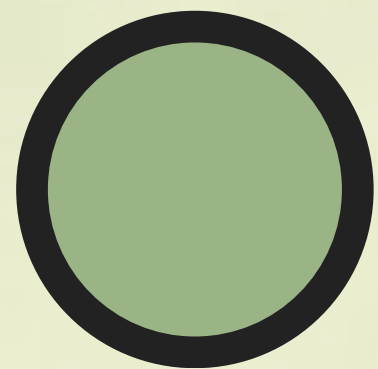
Cuando ingresa un residuo, SELECTA detecta su presencia y muestra «Sistema en proceso». La bandeja permanece estable para obtener la imagen y la masa. La laptop identifica plástico, papel, cartón o metal, apoyándose en la señal inductiva, y devuelve la categoría al ESP32. Si no existe una identificación suficiente, se asigna la categoría «No reconocido».



El sistema verifica que el recipiente de destino esté disponible, posiciona el mecanismo de separación y autoriza la descarga. Luego, registra una sola vez la categoría, masa y cantidad acumulada del residuo.



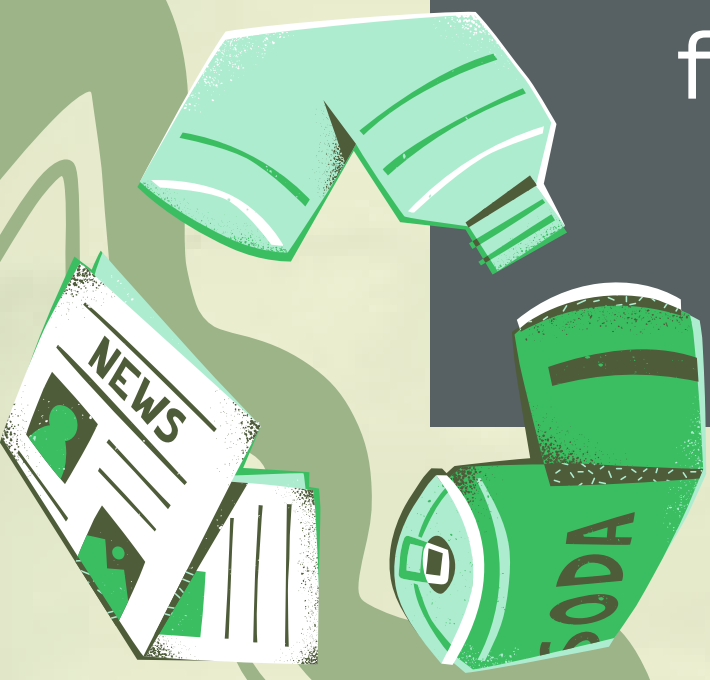
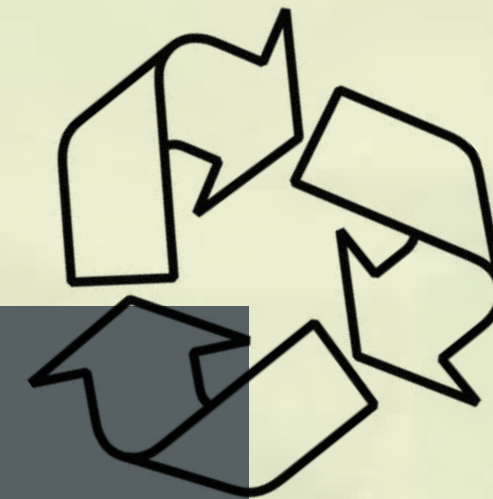
Los datos y lecturas de llenado se transmiten mediante Wi-Fi hacia la laptop. Si el destino está lleno o se presenta una falla, el sistema muestra «Proceso denegado» y comunica la causa. Además, el detector de humo genera una alerta y activa la respuesta de seguridad correspondiente.



Después de confirmar la salida del residuo y liberar la zona de ingreso, SELECTA muestra «Proceso terminado» y posteriormente «Disponible». El bloqueo físico durante el ciclo y el enclavamiento de la puerta de servicio deben verificarse antes de operar con usuarios.

Estructura de funciones

Permite representar y organizar los procesos internos que intervienen en la identificación, clasificación, pesaje y almacenamiento de residuos reciclables. Para ello, el sistema se divide en seis dominios funcionales que interactúan mediante flujos de energía, materia y señales de información.



Detección Medición y Supervisión Envío de Señales

The diagram illustrates a waste management system with three main functional blocks. The first block, 'Detección', is at the top and is connected to a text box describing its role in detecting and acquiring information about incoming waste. The second block, 'Medición y Supervisión', is in the middle and is connected to a text box describing its role in measuring weight, monitoring storage levels, and detecting hazardous conditions. The third block, 'Envío de Señales', is at the bottom and is connected to a text box describing how acquired signals are sent to processing and control domains for material identification and classification. The blocks are connected by curved arrows indicating a sequential flow from top to bottom.

Comprende las funciones relacionadas con la detección y adquisición de información del residuo que ingresa al sistema. Inicialmente, permite detectar su presencia y captar características mediante sensores y dispositivos de adquisición de imágenes.

Realiza la medición del peso y supervisa el nivel de llenado de los compartimentos de almacenamiento. Además de contemplar la detección de condiciones de humo o temperatura que puedan representar una situación de alerta.

Las señales adquiridas se envían a los dominios de procesamiento y control para continuar con la identificación y clasificación del material.

Domínico Mecánico

Recibe el residuo por una entrada recta y lo mantiene en una bandeja para su identificación y pesaje.

Tras recibir el destino desde el control, lo traslada mediante cinta o descarga por gravedad, según el concepto, y lo conduce a uno de cinco recipientes. Incluye la extracción de tachos, las asas de transporte y la protección de la electrónica y del mecanismo.

D o m i n i o **d e** **e n e r g i a**

Se encarga de proporcionar y distribuir la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los diferentes componentes de SELECTA.

El proceso comprende la recepción de energía desde una fuente de alimentación, seguida de su acondicionamiento mediante etapas de conversión y regulación, de acuerdo con los requerimientos de cada subsistema.

La energía se distribuye hacia los dispositivos electrónicos, los mecanismos de accionamiento y los indicadores del equipo.

Dominio de Control

Su función principal es coordinar y supervisar la secuencia de funcionamiento del sistema.

Recibe las señales de inicio y parada de emergencia, organiza las etapas del proceso y verifica las condiciones necesarias para su ejecución, como la disponibilidad de los compartimentos y la ausencia de situaciones de alerta.

Una vez recibida la categoría identificada, determina el destino del residuo y genera las órdenes necesarias para activar el mecanismo de separación

Adicionalmente, permite registrar información relacionada con el tipo de material, su peso y la cantidad recolectada, así como supervisar el estado general del prototipo durante su operación.

DOMINIO

PROCESAMIENTO

IMÁGENES

SEÑALES

Se encarga de interpretar la información obtenida mediante los dispositivos del dominio electrónico.

Recibe los datos e imágenes capturados y realiza su procesamiento para facilitar el reconocimiento de las características del residuo.

Se aplican los criterios de identificación establecidos para diferenciar los materiales considerados en el proyecto: plástico, papel, cartón y metal. Cuando el material no puede identificarse dentro de las categorías definidas, se contempla su clasificación como residuo no reconocido.

El resultado obtenido se transmite al dominio de control para continuar con el proceso de separación.

DOMINIO DE INTERFAZ Y COMUNICACIONES

Comprende las funciones destinadas a comunicar información sobre el funcionamiento de SELECTA y facilitar el seguimiento de los residuos recolectados.

Mediante indicadores visuales y dispositivos de visualización, permite informar al usuario sobre el estado del sistema y presentar datos relacionados con el material identificado, su peso y la cantidad registrada.

Ademas contempla la generación de alertas ante situaciones como el llenado de los compartimentos o la detección de condiciones anormales.

Finalmente, mediante una conexión Wi-Fi, los registros de recolección pueden transmitirse a una plataforma IoT, donde se visualiza la información acumulada por tipo de material para facilitar su monitoreo y análisis.



Matriz Morfológica y Conceptos de solución

Cuadro de alternativas del dominio electrónico

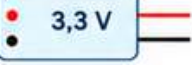
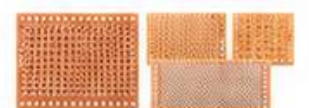
Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
 Detectar ingreso y confirmar paso del residuo	 Barrera infrarroja emisor-receptor Adafruit 2167	 Sensor fotoeléctrico de reflexión DFRobot SEN0455	 Módulo de distancia ToF VL53L0X
 Detectar presencia de metal	 Sensor inductivo LJ12A3-4-Z/BX (NPN-NO; alcance por validar)	 Sensor inductivo factor 1 ifm IFS298	 Sistema con bobina y LDC1612
 Captar imágenes del residuo	 Cámara USB Logitech C270	 Raspberry Pi Camera Module 3 + Raspberry Pi	 Módulo de cámara ESP32-CAM con OV2640
 Iluminar la zona de identificación	 Tira LED blanca SMD 2835 con difusor	 Anillo LED de luz blanca con difusor	 Panel LED de luz blanca con difusor
 Medir la masa del residuo	 Celda de carga de punto único + módulo HX711	 Plataforma con cuatro celdas de carga + HX711	 Kit de pesaje digital DFRobot SEN0160 (HX711)
 Medir el nivel de llenado	 Sensor ultrasónico HC-SR04 por compartimiento	 Módulo ToF VL53L1X por compartimiento	 Sensor LiDAR TFmini Plus por compartimiento
 Detectar humo en el interior	 Módulo MQ-2: detección experimental de humo y gases	 Detector por aspiración VESDA VLF-250	 Detector de humo y temperatura System Sensor 4WT-B

Cuadro de alternativas del dominio mecánico

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
 Recibir el residuo	 Bandeja rectangular	 Tolva rectangular	 Canal inclinado
 Transportar el residuo	 Cinta transportadora	 Cinta transportadora inclinada	 Cinta transportadora con guías laterales
 Sostener para identificación/pesaje	 Bandeja de pesaje basculante	 Bandeja rectangular	 Plataforma con bordes
 Desviar según categoría	 Canal selector de cinco posiciones	 Canal de desviador móvil	 Plataforma basculante
 Conducir hacia la caja	 Canaletas rectangulares a cinco cajas	 Rampa recta	 Conductor rectangular
 Almacenar los residuos	 5 cajas extraíbles	 Caja de cinco compartimientos	 5 recipientes modulares
 Proteger componentes	 Carcasa con rejillas en zona eléctrica	 Carcasa ventilada	 Cubierta parcial

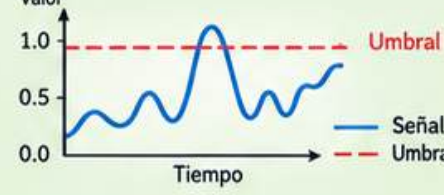
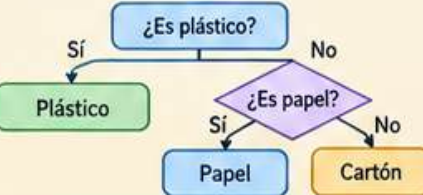
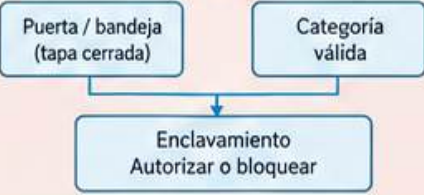
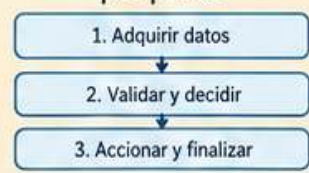
Recorridos: verde = SM1; amarillo = SM2; rojo = SM3. Cada color identifica una propuesta.

Cuadro de alternativas del dominio de energía

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
 Suministrar energía eléctrica	↓ EN1  Batería	↓ EN2  Fuente USB	↓ EN3  Adaptador externo AC/DC de 12 V
 Suministrar tensión principal	3.3 V 	↓ EN1 ↓ EN2 5 V 	↓ EN3 12 V 
 Convertir y regular la tensión	↓ EN1  Regulador lineal	↓ EN2 ↓ EN3  Convertidor DC-DC reductor (buck)	 Convertidor buck/boost
 Distribuir la energía eléctrica	↓ EN1 ↓ EN3  Placa perforada soldada y borneras	↓ EN2  Borneras	 Placa de distribución
 Proteger el circuito eléctrico	↓ EN1  Fusible	↓ EN2  Fusible + protección contra sobrecorriente	↓ EN3  Fusible + protección contra inversión de polaridad
 Conectar y desconectar la alimentación	↓ EN1 ↓ EN3  Interruptor	↓ EN2  Relé	 Interruptor + fusible
 Suministrar energía a los actuadores	 Fuente independiente de 3.3V	↓ EN1 ↓ EN2  Fuente regulada de 5V	↓ EN3  Ramas de 5 V y 12 V para actuadores
 Disipar el calor	↓ EN1 ↓ EN3  Ventilación natural	↓ EN2  Disipador	 Ventilador

Recorridos: verde = EN1; amarillo = EN2; rojo = EN3. Cada color identifica una propuesta. Las imágenes son referenciales. Los niveles de tensión se muestran mediante esquemas; las fuentes, convertidores y protecciones se dimensionarán según la tensión y la corriente de cada carga.

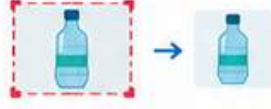
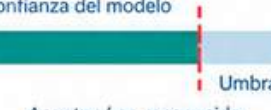
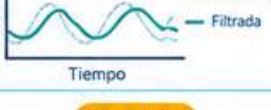
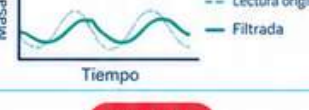
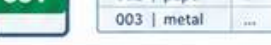
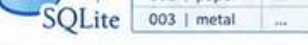
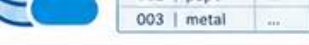
Matriz de alternativas del dominio de control

Función	Alternativa 1 (CT1)	Alternativa 2 (CT2)	Alternativa 3 (CT3)															
 Adquirir señales y recibir la categoría	Arduino 	ESP32 de control (separado de ESP32-CAM) 	Raspberry Pi 															
 Validar los datos del residuo	Comprobación de rangos 	Reglas de coherencia entre datos 	Filtrado temporal de lecturas 															
 Autorizar o denegar el proceso	Condiciones booleanas 	Reglas de decisión priorizadas 	Enclavamientos de operación 															
 Gestionar el ciclo y el destino	Tabla de transiciones y destinos <table border="1"><thead><tr><th>Condición 1</th><th>Condición 2</th><th>Acción</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sí</td><td>Sí</td><td>Plástico</td></tr><tr><td>Sí</td><td>No</td><td>Papel</td></tr><tr><td>No</td><td>Sí</td><td>Cartón</td></tr><tr><td>No</td><td>No</td><td>Metal</td></tr></tbody></table>	Condición 1	Condición 2	Acción	Sí	Sí	Plástico	Sí	No	Papel	No	Sí	Cartón	No	No	Metal	Secuencia programada por pasos 	Máquina de estados 
Condición 1	Condición 2	Acción																
Sí	Sí	Plástico																
Sí	No	Papel																
No	Sí	Cartón																
No	No	Metal																

Función	Alternativa 1 (CT1)	Alternativa 2 (CT2)	Alternativa 3 (CT3)
 Generar órdenes de control	Señales digitales y pulsos para servo 	PWM y señales digitales hacia drivers 	Comandos seriales a controlador de actuadores 
 Controlar la separación	Servomotor para desvío 	Motor DC con driver + dos servomotores 	Motor paso a paso con driver 
 Comunicar estados y alertas a la interfaz	Señal digital para buzzer 	Señales para indicadores locales 	Estados y alertas por Wi-Fi hacia laptop/interfaz 

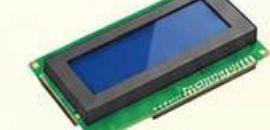
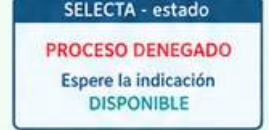
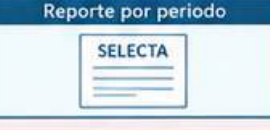
Recorridos: verde = CT1; amarillo = CT2; rojo = CT3. Cada color identifica una propuesta.

Cuadro de alternativas del dominio de procesamiento de imágenes y señales

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
 Preparar las imágenes	↓ SP2 Recorte y redimensionado 	↓ SP1 Normalización de brillo y tamaño 	↓ SP3 Segmentación del fondo y redimensionado 
 Identificar el material por imagen	↓ SP2 CNN entrenada desde cero 	↓ SP1 Transferencia de aprendizaje con MobileNet 	↓ SP3 Características visuales + clasificador SVM 
 Ejecutar la inferencia	↓ SP2 Modelo local en Raspberry Pi 	↓ SP1 Modelo en computadora externa Plástico Papel Metal Vidrio 	↓ SP3 Modelo remoto en servidor 
 Integrar imagen y señal de metal	↓ SP2 Reglas con prioridad de señal inductiva validada 	↓ SP1 Fusión de decisiones por reglas 	↓ SP3 Clasificador multimodal entrenado 
 Validar la identificación	↓ SP2 Umbral de confianza por clase Confianza del modelo Aceptar / no reconocido 	↓ SP3 Consenso entre varias imágenes Comparar varias capturas Aceptar / no reconocido 	↓ SP1 Confianza + coherencia de señales ¿Resultados coherentes? Aceptar / no reconocido 
 Procesar masa y llenado	↓ SP2 Media móvil + calibración 	↓ SP1 Mediana + calibración 	↓ SP3 Filtro exponencial + calibración 
 Registrar los resultados	↓ SP2 Archivo CSV local 	↓ SP1 Base de datos SQLite 	↓ SP3 Base de datos remota o local 

Recorridos: verde = SP1; amarillo = SP2; rojo = SP3. Cada color identifica los componentes de una propuesta.

Matriz de alternativas del dominio de interfaz y comunicaciones

Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
 Mostrar el estado al transeúnte	↓ SI2 LED con rótulos de estado SELECTA - estado Libre Proceso Denegado 	↓ SI1 Pantalla LCD 20x4 con texto 	↓ SI3 Pantalla OLED con texto y símbolos SELECTA - estado PROCESO DENEGADO Espere la indicación DISPONIBLE 
 Avisar fin de proceso o denegación	↓ SI1 Mensaje en pantalla SELECTA - estado PROCESO DENEGADO Espere la indicación DISPONIBLE 	↓ SI2 Indicadores luminosos rotulados SELECTA - estado Libre Proceso Denegado 	↓ SI3 Mensaje visual + aviso sonoro SELECTA - estado PROCESO DENEGADO Espere la indicación DISPONIBLE 
 Avisar humo o falla local	↓ SI1 Zumbador + mensaje de alerta ALERTA DE HUMO Aviso visual y sonoro 	↓ SI2 Sirena + indicador rotulado ALERTA DE HUMO Aviso visual y sonoro 	↓ SI3 Baliza + aviso sonoro + texto ALERTA DE HUMO Aviso visual y sonoro 
 Mostrar datos al encargado	↓ SI1 Panel web local en laptop Panel web Plástico Papel Cartón Metal 	↓ SI2 Aplicación móvil conectada Aplicación móvil Plástico Papel Cartón Metal 	↓ SI3 Panel IoT con vistas por material Panel IoT Plástico Papel Cartón Metal 
Función	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
 Mostrar llenado y alertas remotas	↓ SI2 Indicadores por compartimiento Llenado y alertas Plástico Papel Cartón Metal Otros 	↓ SI1 Barras de llenado + lista de alertas Llenado y alertas Plástico Papel Cartón Metal Otros 	↓ SI3 Vista del equipo + historial de eventos Llenado y alertas Plástico Papel Cartón Metal Otros 
 Consultar y exportar registros	↓ SI1 Tabla filtrable + CSV Consulta de registros Ciclo Material Masa 001 Plástico I ... 002 Papel ... 003 ... 	↓ SI2 Gráficos por material + CSV Gráfico por material 	↓ SI3 Resumen por periodo + reporte PDF Reporte por periodo SELECTA 
 Intercambiar datos con la laptop por Wi-Fi	↓ SI2 MQTT sobre TLS MQTT + TLS Publicar al broker SELECTA → plataforma 	↓ SI1 API REST mediante HTTPS REST + HTTPS Enviar a la API SELECTA → plataforma 	↓ SI3 WebSocket seguro (WSS) WebSocket + TLS Conexión persistente SELECTA → plataforma 

Recorridos: verde = SI1; amarillo = SI2; rojo = SI3. Cada color identifica los componentes de una propuesta.

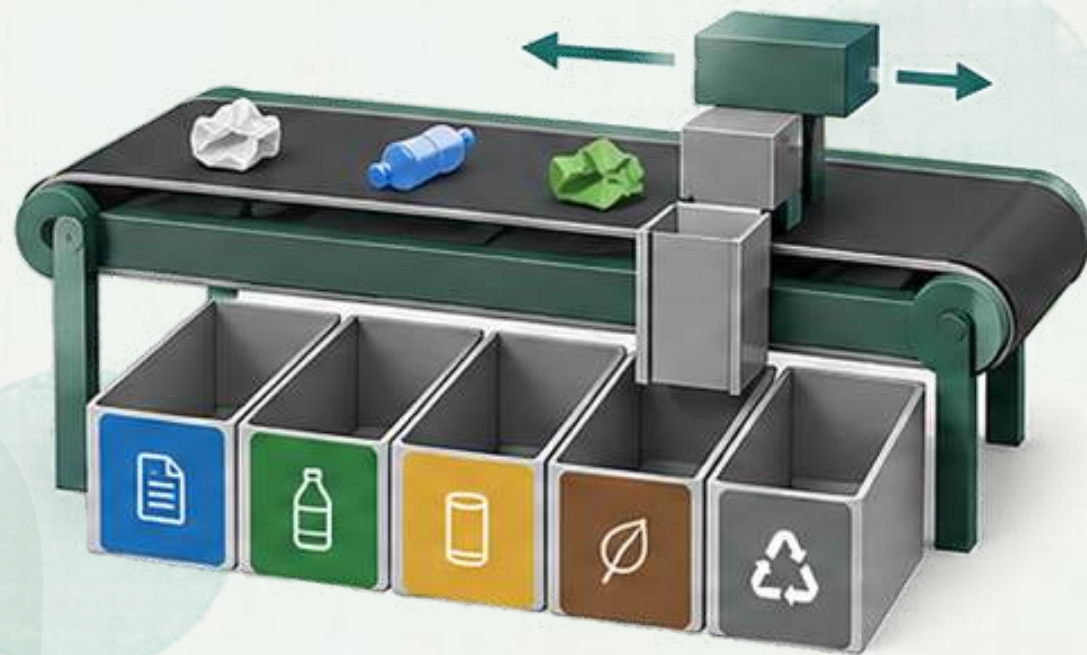
Tres conceptos de solución

Las combinaciones tecnológicas se concretan en tres mecanismos.

01

CONCEPTO 1

Cinta y selector móvil

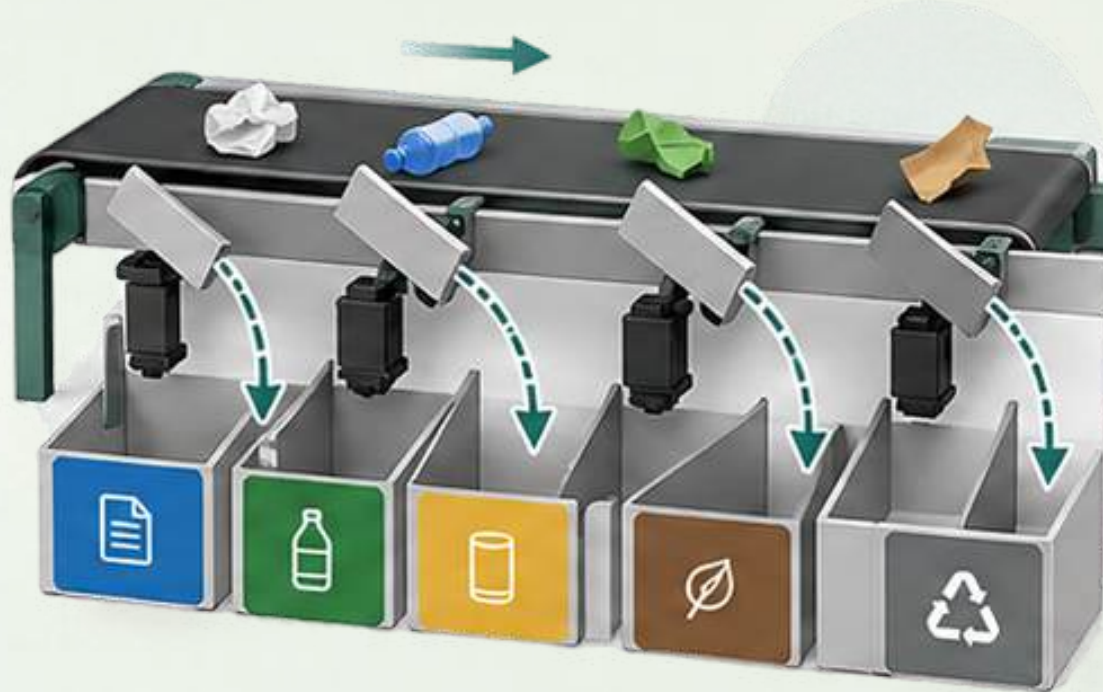


El selector se alinea con una de las cinco canaletas. La cinta transporta el residuo hasta la descarga.

02

CONCEPTO 2

Cinta y paletas de desvío



Las paletas accionadas por servos desvían el residuo que avanza sobre la cinta.

03

CONCEPTO 3

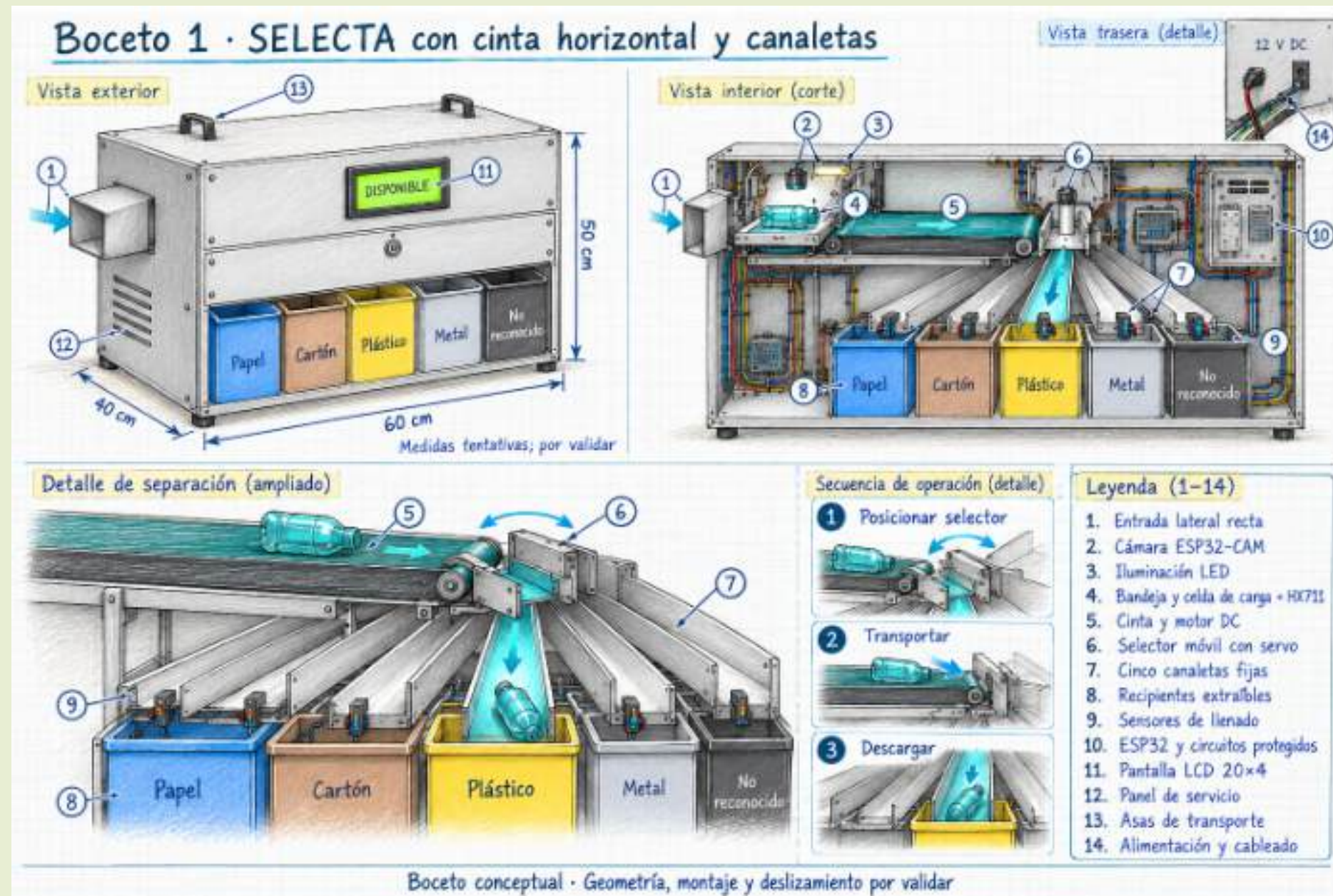
Bandeja y canaleta giratoria



La canaleta gira hacia el destino. Después, la bandeja se inclina y descarga por gravedad.

Boceto 1: cinta y canaletas

Un selector móvil dirige el residuo hacia una canaleta fija.



1. Reconocer y pesar

La cámara y la celda de carga registran el residuo en la entrada.

2. Posicionar

El servo alinea el selector con la canaleta de la categoría identificada.

3. Descargar

La cinta lleva el residuo al selector y este cae al recipiente.

Boceto 2: paletas de desvío

Las paletas desvían el residuo mientras avanza por la cinta.



1. Reconocer y pesar

La bandeja de entrada integra el reconocimiento y la medición del peso.

2. Transportar

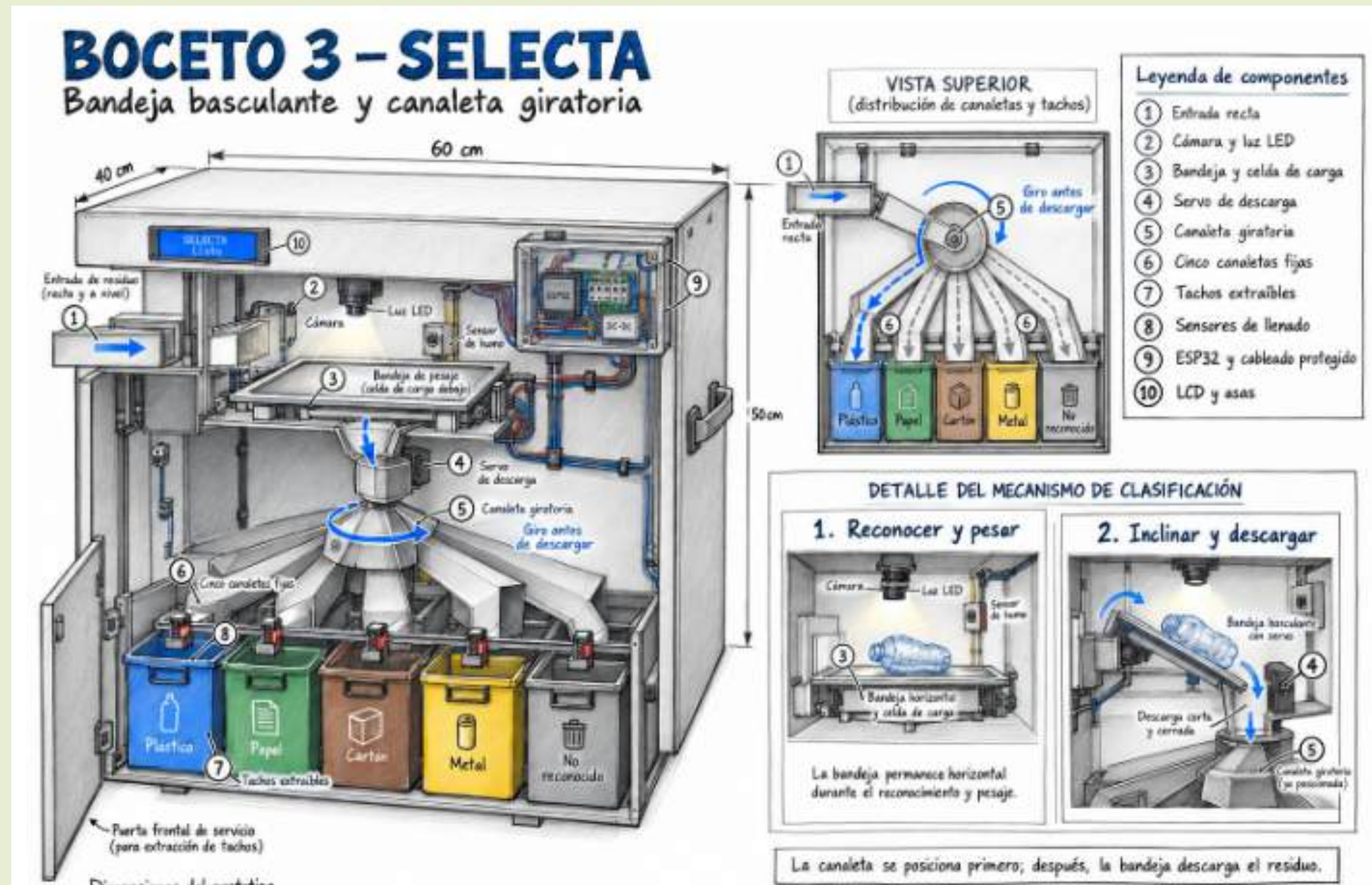
La cinta mueve el residuo hacia la zona de clasificación.

3. Activar una paleta

Un servo mueve la paleta correspondiente y lo dirige a su canaleta.

Boceto 3: bandeja basculante

Una canaleta giratoria se posiciona antes de descargar el residuo.



1. Reconocer y pesar

La bandeja permanece horizontal durante la identificación y el pesaje.

2. Orientar

El sistema gira la canaleta hacia el compartimiento correspondiente.

3. Descargar

El servo inclina la bandeja y el residuo cae por la canaleta seleccionada.

Matriz de Pugh: evaluación de propuestas

Comparación conceptual de los tres bocetos de SELECTA

N.º	Criterio	Solución 1	Solución 2	Solución 3
1	Cumplimiento de la función	3	3	2
2	Diseño y estabilidad	3	3	2
3	Resistencia	2	2	2
4	Ergonomía	3	3	3
5	Fabricación	3	1	2
6	Mantenimiento	2	1	3
7	Disponibilidad	3	3	3
8	Facilidad de uso	3	3	3
9	Costos	2	1	3
10	Montaje	3	1	2
	Suma total	27	21	25

La solución 1 obtiene el mayor puntaje: 27 puntos

Referencias bibliográficas

- Ministerio del Ambiente. Nueva Ley y Reglamento de Residuos Sólidos: Decreto Legislativo N.º 1278. Disponible en: <https://www.minam.gob.pe/gestion-de-residuos-solidos/nueva-ley-de-residuos-solidos/>
- Ministerio del Ambiente. Municipios reportan incremento en valorización de residuos sólidos durante 2024. Lima: MINAM; 2025. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/1205034-municipios-reportan-incremento-en-valorizacion-de-residuos-solidos-durante-2024>
- Ministerio del Ambiente. Perú: valorización de residuos en 2024 superó las 249 000 toneladas. Lima: MINAM; 2025. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minam/noticias/1248744-peru-valorizacion-de-residuos-en-2024-supero-las-249-000-toneladas>
- Nilesh A, Bibaks Nobal A, Giri P, Jotheeswaran A, Rajesh Babu S, Balaji. Design and Implementation of an Automatic Waste Sorting Machine for Efficient Waste Management. Zenodo; 2025. doi:10.5281/zenodo.15118542. Disponible en: <https://zenodo.org/records/15118542>
- Syafiq A, Notosudjono D, Rijadi BB. Prototipe Sistem Pencacah Botol Plastik Menggunakan RFID Berbasis Internet of Things. Jurnal Elektro Teknik. 2026;1(1):37–43. doi:10.55215/jet.v1i1.3. Disponible en: <https://jet-ft.unpak.ac.id/index.php/JET/article/view/3>
- United Nations. Sustainable Development Goal 11: Sustainable cities and communities. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal11>
- United Nations. Sustainable Development Goal 12: Responsible consumption and production. Disponible en: <https://sdgs.un.org/goals/goal12>
- Ministerio del Ambiente. Minam: 70 % de los residuos que generamos pueden convertirse en nuevos productos. Lima: MINAM; 2019. Disponible en: <https://sinia.minam.gob.pe/novedades/minam-70-residuos-que-generamos-pueden-convertirse-nuevos-productos>
- Biocrux. Smart Bin: especificaciones del fabricante. Disponible en: <https://www.biocrux.co.in/smart-bin>
- TOMRA. TOMRA T100: especificaciones del fabricante. Disponible en: <https://www.tomra.com/reverse-vending/our-offering/reverse-vending-machines/tomra-t100>
- Reciclado Inteligente. Contenedor multirresiduo: información del fabricante. Disponible en: <https://recicladointeligente.com/>
- Reverse vending machine. Patente US6547055B2; 2003. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US6547055B2/en>
- Reverse vending system and method. Publicación de patente WO2023195003A1; 2023. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2023195003A1/en>
- Waste sorting apparatus and method. Publicación de patente US20250058968A1; 2025. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20250058968A1/en>
- Automatic sorting of waste. Patente US11104512B2; 2021. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US11104512B2/en>
- Waste sorting assistance device, waste sorting assistance system, and waste sorting assistance method. Publicación de patente WO2020175623A1; 2020. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2020175623A1/en>
- Castellano R, De Bernardo G, Punzo G. Sustainable Well-Being and Sustainable Consumption and Production: An Efficiency Analysis of Sustainable Development Goal 12. Sustainability. 2024;16(17):7535. doi:10.3390/su16177535. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/17/7535>
- Noborikawa Gushiken MK. ENKEI: Sistema de Segregación de Residuos Domésticos para Zonas Urbanas [trabajo de investigación de bachiller]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2020. Disponible en: <https://repositorio.pucp.edu.pe/items/b6290839-f72f-44cc-9cc6-9804aea99983>

- Diaz Reyes FP, Valverde Herrera GK, Fernandez Hernandez JW, Sarco Carnero RM. Smart Trash, contenedores inteligentes de segregación para mejorar los hábitos de reciclaje [tesis de maestría]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2022. Disponible en: <https://repositorio.pucp.edu.pe/items/577bc185-6520-4161-b36e-23ff73d54473>
- Banguera Zambrano JP. Contenedor inteligente para la gestión de residuos sólidos en el complejo universitario de la Universidad Estatal del Sur de Manabí [tesis de grado]. Jipijapa: Universidad Estatal del Sur de Manabí; 2025. Disponible en: <https://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/8186>